Power BI

Trabajo Power BI

El Consejo de Dirección de una empresa multinacional nos ha contratado para que les ayudemos a desarrollar **un cuadro de mando** que les permita analizar el rendimiento de sus empleados y su nivel de satisfacción para evitar que la tasa de abandono se incremente. Este análisis va a permitir definir políticas que contribuyan a retener el talento en la empresa en cada uno de los departamentos de esta empresa.
El análisis realizado nos debería permitir extraer una serie de conclusiones y recomendaciones que se deberán concretar en una pestaña final del cuadro de mando realizado.
Para realizar este análisis, nos proporcionan un fichero Excel con diferentes datos. Las columnas se explican al final del documento.

Aclaraciones

- En la pestaña principal del cuadro de mando, se mostrará una visión general de la situación de la empresa.
- Si se quieren realizar análisis más detallados de algunos aspectos o áreas de la empresa, se añadirán nuevas pestañas al cuadro de mando.
- El fichero Excel contiene ciertas columnas, pero **se puede añadir más información** a este fichero añadiendo nuevas columnas.
- En la última pestaña se escribirán las conclusiones extraídas del análisis, así como una serie de recomendaciones para esta empresa.
- En caso de existir celdas vacías en una columna, se sustituirá por la media de los valores de dicha columna.

Evaluación
A la hora de evaluar el cuadro de mando, se valorarán los siguientes aspectos:

1. Diseño del cuadro de mando (3.5 puntos): elementos visuales adecuados, claridad de la información mostrada, colores, disposición de los elementos visuales…
2. Información mostrada y análisis realizados (3.5 puntos): Selección de los datos, representación, análisis, nuevas columnas creadas, fórmulas utilizadas…
3. Conclusiones extraídas del análisis y posibles recomendaciones para la empresa (3 puntos). Estas conclusiones se añadirán en la última pestaña.

Entregable

- Trabajo individual
- Entregable:
    - **Archivo Power BI**

- **Archivo pdf con el cuadro de mando.**
  Para exportar el cuadro de mando a fichero pdf: **Archivo ->Exportar -> Exportar como pdf**

- Subirlo a ADI antes del **10 de febrero a las 23:59h**
- El archivo **debe** llamarse de la siguiente forma:
  "nombre usuario.pbix". *Ejemplo: jhernantes.pbix*
  El nombre del fichero solo puede contener un punto para diferenciar el nombre del archivo de la extensión pbix. Los nombres de usuario como mmatas.1 deben evitarse. En este caso se usará únicamente mmatas.

Explicación de las columnas

Pestaña EmployeesPerformance

Esta pestaña contiene los datos asociados al rendimiento de los empleados.

- **Employee Number**: Identificador **único** de cada empleado.
- **Business Travel**: Frecuencia de viajes de trabajo (Ejemplo: "Frecuente", "Ocasional", "Nunca").
- **CF_attrition label**: Indica si el empleado ha dejado la empresa (Ex-Employee si ya no está en la empresa, Current Employees si sigue en la empresa).
- **Department**: Departamento en el que trabaja el empleado (Ejemplo: "Sales, Human Resources", "IT"…).
- **Job Role**: Cargo o puesto de trabajo dentro de la empresa.
- **Over Time**: Indica si el empleado trabaja horas extras (Sí/No).
- **Training Times Last Year**: Número de veces que el empleado recibió formación en el último año.
- **Distance From Home**: Distancia en kilómetros entre la casa del empleado y el trabajo.
- **Environment Satisfaction**: Nivel de satisfacción con el ambiente de trabajo (1 = Bajo, 2 = Moderado, 3 = Alto, 4 = Muy Alto).
- **Job Involvement**: Nivel de implicación del empleado en su trabajo (1 = Bajo, 2 = Moderado, 3 = Alto, 4 = Muy Alto).
- **Job Satisfaction**: Nivel de satisfacción con el trabajo (1 = Bajo, 2 = Moderado, 3 = Alto, 4 = Muy Alto).
- **Monthly Income**: Ingreso mensual del empleado.
- **Num Companies Worked**: Número de empresas en las que ha trabajado previamente.
- **Percent Salary Hike**: Porcentaje de aumento de salario recibido en la última evaluación.
- **Performance Rating**: Calificación del desempeño del empleado (Ejemplo: de 1 a 5).
- **Standard Hours:** Número estándar de horas de trabajo por semana.
- **Total Working Years**: Años totales de experiencia laboral.
- **Work Life Balance**: Equilibrio entre vida laboral y personal (1 = Bajo, 2 = Moderado, 3 = Bueno, 4 = Excelente).

- **Years At Company**: Años que el empleado ha trabajado en la empresa actual.
- **Years In Current Role**: Años en el puesto de trabajo actual.
- **Years Since Last Promotion**: Años desde la última promoción.
- **Recruitment Source**: Fuente de reclutamiento del empleado (Ejemplo: "LinkedIn", "Agencia de empleo", "Referido por otro empleado").
- **ID Manager**: Identificador del gerente o supervisor del empleado.

Pestaña PersonalData

Esta pestaña contiene datos personales de los empleados por lo que se ha separado de la tabla de EmployeesPerformance por contener datos sensibles.

- **Employee Number**: Identificador **único** de cada empleado.
- **Gender**: Género del empleado (Ejemplo: "Masculino", "Femenino", "No binario").
- **Birth Year**: Año de nacimiento del empleado.
- **Marital Status**: Estado civil del empleado (Ejemplo: "Soltero", "Casado", "Divorciado").
- **Education**: Nivel educativo alcanzado (Ejemplo: "Bachillerato", "Licenciatura", "Maestría", "Doctorado").
- **Education Field**: Área de estudio o especialización (Ejemplo: "Ingeniería", "Ciencias Sociales", "Administración de Empresas").
- **Number of children**: Cantidad de hijos que tiene el empleado.
- **HispanicLatino**: Indica si el empleado se identifica como hispano o latino (Sí/No).
- **RaceDesc**: Descripción de la raza o grupo étnico del empleado según la clasificación de la empresa.

Pestaña Managers

Esta pestaña contiene los datos de Comité Ejecutivo de la empresa, es decir, los responsables a más alto nivel de los diferentes departamentos.

- **ManagerID:** Identificador **único** del gerente o supervisor.
- **ManagerName:** Nombre del gerente o supervisor.
- **Department**: Departamento al que pertenece el gerente (Ejemplo: "Ventas", "TI", "Recursos Humanos").